

武汉大学数学与统计学院 2025-2026 学年第二学期
《泛函分析》期末考试试题 (江宁老师)

1. (9') 判断正误.

- (1) 设 A 为 Hilbert 空间上的对称紧算子, 则 0 是 A 的特征值或者 A 的特征值以 0 为聚点;
- (2) Hilbert 空间上投影算子的特征值一定是 0 或 1 ;
- (3) 在 L^2 空间中, 若 $\{f_n\}$ 一致有界, 则 $\{f_n\}$ 弱收敛.

2. (10') 叙述并证明 Pettis 定理.

3. (10') 证明如下的 Gelfand 引理:

设 X 是 B 空间, $p: X \rightarrow \mathbb{R}$ 满足:

- (1) $p(x) \geq 0 \quad (\forall x \in X)$;
- (2) $p(\lambda x) = \lambda p(x) \quad (\forall \lambda > 0, x \in X)$;
- (3) $p(x_1 + x_2) \leq p(x_1) + p(x_2) \quad (\forall x_1, x_2 \in X)$;
- (4) 当 $x_n \rightarrow x$ 时, $\liminf_{n \rightarrow \infty} p(x_n) \geq p(x)$.

则 $\exists M > 0$, 使得 $p(x) \leq M\|x\|, \forall x \in X$.

4. (10') 叙述共鸣定理, 并用 Gelfand 引理证明共鸣定理.

5. (10') 叙述对称算子的定义, 并且证明若 A 是 Hilbert 空间 H 上的对称算子, 则 $\sigma(A) \subseteq \mathbb{R}, \sigma_r(A) = \emptyset$.

6. (11') 设 A 是 Hilbert 空间 H 上的对称算子, 令

$$m(A) \triangleq \inf_{\|x\|=1} (Ax, x), M(A) \triangleq \sup_{\|x\|=1} (Ax, x).$$

求证:

- (1) $\sigma(A) \subseteq [m(A), M(A)]$, 且 $m(A), M(A) \in \sigma(A)$.

进一步假设 A 是 H 上的对称紧算子, 求证:

- (2) 若 $m(A) \neq 0$, 则 $m(A) \in \sigma_p(A)$;

(3) 若 $M(A) \neq 0$, 则 $M(A) \in \sigma_p(A)$.

7. (10') 设 A 是 Hilbert 空间 H 上的对称算子, 并且存在一组由 A 的特征元组成的 H 的正交规范基. 又设

(1) $\dim N(\lambda I - A) < \infty \quad (\forall \lambda \in \sigma_p(A) \setminus \{0\})$;

(2) $\forall \varepsilon > 0, \sigma_p(A) \setminus [-\varepsilon, \varepsilon]$ 中只有有限个元素.

求证: A 是 H 上的紧算子.

8. (10') 设 $f \in L^p(\mathbb{R}) \setminus \{0\}, 1 < p < \infty$, 令

$$f_n(x) = f(x+n), \quad x \in \mathbb{R}, n = 1, 2, \dots,$$

则 $f_n \rightharpoonup 0$, 但 $\|f_n\| = \|f\|$, 即 f_n 弱收敛但不强收敛于 0.

9. (10') 详细刻画 $L^p[0, 1]$ 和 $C[0, 1]$ 的对偶空间并且描述对偶作用.

10. (10') 设 $K(x, y)$ 是 $[0, 1] \times [0, 1]$ 上的正值连续函数, 定义映射

$$(Tu)(x) = \int_0^1 K(x, y)u(y)dy \quad (\forall u \in C[0, 1]).$$

求证: 存在 $\lambda > 0$ 及非负但不恒为 0 的连续函数 u , 满足 $Tu = \lambda u$.

11. (附加题) 设 H 是可分复 Hilbert 空间, $\{\alpha_n\}$ 是实数列且 $\sup_n |\alpha_n| < \infty$. 令

$$Tx = y : \eta_n = \alpha_n \xi_n, \quad n = 1, 2, \dots,$$

其中 $x = \{\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n, \dots\}, y = \{\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n, \dots\}$ 为 H 中元素 (H 的一组规范正交基下的坐标表示). 证明 $\sigma(T) = \overline{\{\alpha_n\}}$, 每个 α_n 是 T 的特征值, 且 T 的谱族 $\{E_\lambda\}$ 由下式给出:

$$(E_\lambda x, y) = \sum_{\alpha_i \leq \lambda} \xi_i \eta_i.$$